



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«30» серпня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна екологія

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Загальна екологія» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми:

Мухіна О.Ю., кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
Протокол № 1 від «28» серпня 2025 року

Завідувачка кафедри 
(підпис)

Ангела ЧАПЛИГІНА
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язберезувальної освіти
Протокол №1 від «29» серпня 2025 року

Голова 
(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів - 4	Галузь знань 01 Освіта (шифр і назва)	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність 014 Середня освіта (шифр і назва)		
Модулів – 4	Освітня програма Біологія та здоров'я людини в закладах освіти (назва)	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		3	
Загальна кількість годин – 120		Семестр	
		2	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2; самостійної роботи здобувача – 4.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		18 год.	-
		Практичні, семінарські	
		10 год.	-
		Лабораторні	
		18 год.	-
		Самостійна робота	
		72 год.	-
Пререквізити навчальної дисципліни	«Загальна екологія» тісно пов'язана з такими біологічними та екологічними дисциплінами – безпека існування людини в навколишньому середовищі, ботаніка (морфологія та анатомія рослин), зоологія безхребетних та зоологія хребетних, екологія рослин і тварин, геологія з основами геохімії, основи хімії, охорона природи та заповідна справа, основи сільського господарства.	Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю: іспит	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання роботи – 1:2

для заочної форми навчання -

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання навчальної дисципліни «Загальна екологія» є формування загального уявлення про структурну організацію і особливості функціонування біосфери, екосистем, популяцій, а також сприяння розвитку у студентів розуміння особистої відповідальності за наслідки антропогенного впливу на стан природного середовища.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Загальна екологія» є:

- ознайомлення студентів з предметом та методами, сучасними напрямками екологічних досліджень, їх прикладним значенням;
- формування у студентів понятійного апарату сучасної екологічної науки;
- поглиблення знань студентів щодо зв'язків організмів та їх угруповань із середовищем існування;
- формування у студентів власного ставлення до екологічних проблем на основі отриманих екологічних знань та певних наукових фактів;
- використання різних методів у екологічних дослідженнях.

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань про:

- стан та сучасну проблематику наукових досліджень в галузі екології, використання різних методів досліджень;
- усвідомлення загальних особливостей взаємодії організмів і угруповань із середовищем існування, пристосувань до впливу певних екологічних факторів;
- знання принципів організації та функціонування екосистем;
- визначення можливостей практичного застосування інформації про стан екосистем для їх охорони, розробки наукових засад раціонального використання природних ресурсів.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

Інтегральна компетентність

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні та предметні компетентності (ЗК, ПК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК.2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність,

розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

Фахові компетентності, спільні для всіх предметних спеціальностей (ФК)

ФК5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких **програмових результатів навчання**:

РН2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 4. Володіє методами розв'язування біологічних задач.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин.

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ

Модуль 1. Біосистеми та їх властивості

Тема 1.1. Екологія – як наука. Історія взаємовідносин людини та природи.

Визначення терміну «екологія». Предмет і структура екології. Основні методи, що використовуються в екологічних дослідженнях. Розмежування понять «екології» - «середовищезнавство» - «охорона природи». Становлення екології як біологічної науки. Світові та українські біологи, що досліджували закономірності функціонування надорганізмів рівнів організації.

Тема 1.2. Глобальні та локальні екологічні проблеми.

Проблема охорони природи. Глобальні екологічні проблеми людства. Енергоресурси. Зниження продовольчої безпеки людства. Проблеми перенаселення. Знеліснення територій. Скорочення біорізноманіття. Потепління клімату. Руйнація озонового шару Землі. Дефіцит питної води. Забруднення

світового океану. Утворення нераціональних відходів. Епідемії. Забруднення атмосфери. Озонові діри і парниковий ефект. Забруднення гідросфери. Забруднення літосфери.

Тема 1.3. Біосфера- жива оболонка Землі.

Основні положення про біосферу В.І. Вернадського. Загальні функції біосфери. Жива речовина за В.І. Вернадським. Сонячна енергія як джерело біогеохімічної активності живих організмів. Біосферні зв'язки. Різноманітність життя. Концентрація живої речовини у біосфері. Рівні організації живої речовини: *молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний (екосистемний)*. Концепція структурних рівнів будови біосистем; рівні, що вивчаються в рамках екології.

Модуль 2. Організмовий рівень організації живого

Тема 2.1. Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі. Природні ресурси.

Біогенна міграція атомів. Джерела енергії для біогеохімічних круговоротів і способи її трансформації. Біогеохімічні функції живої речовини. Гідрологічний цикл. Осадний цикл. Цикли азоту, вуглецю, фосфору, сірки і інших елементів. Механізми регуляції біогеохімічних циклів. Природні ресурси біосфери та їх класифікація. Вичерпні та невичерпні природні ресурси. Поняття про біорізноманіття і генофонд живих організмів. Фоми різноманіття.

Тема 2.2. Взаємодія живих організмів з навколишнім середовищем.

Визначення терміну «середовище існування», «місцеперебування». Поняття «екологічний фактор». Класифікації екологічних чинників (умови і ресурси; абіотичні, біотичні, антропогенні; інші класифікації). Класифікація живих істот по відношенню до дії факторів зовнішнього середовища: толерантність, адаптації, чутливість до температури, освітлення, вологості, електромагнітного опромінювання, радіації. Біотичні фактори і їх вплив. Ефект групи, маси, внутрішньовидова конкуренція. Життєві форми. Розмірні класи організмів, їх відмінності по взаємодії з різними екологічними чинниками. Адаптації організмів у різних середовищах існування до цих факторів. Антропогенні фактори. Процеси антропогенного впливу: нейтральні, негативні та позитивні.

Модуль 3. Надорганізмовий рівень організації біосистем

Тема 3.1. Популяція як основна форма існування виду

Різні критерії класифікації популяцій. Популяційний ареал. Популяції, їх статичні і динамічні характеристики. Гомеостаз популяцій. Чисельність та щільність популяцій. Демографічна характеристика популяцій: народжуваність, смертність та тривалість життя. Типи кривих смертності. Таблиці виживання. Типи екологічних стратегій, r-добір, k-добір. Структура популяцій за віком, чисельністю, простором, статтю. Типи розміщення особин в межах ареалу. Етологічна структура.

Тема 3.2. Організація та функціонування екологічних систем

Співвідношення понять «екосистеми» і «біогеоценоз». Компоненти екосистем. Функціонування екосистем. Видова структура та різноманіття у біосистемах. Просторова структура. Поняття «екологічна ніша». Екологічні

ролі живих організмів в екосистемах. Взаємовідносини між членами біоценозу. Трофічна структура. Трофічні мережі і трофічні рівні. Екологічні піраміди і екологічні ефективності. Круговорот речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем. Способи оцінки і міри продуктивності екосистем. Основні екосистеми світу. Відмінність наземних і водних екосистем. Особливості штучних екосистем. Агроценози, урбоценози. Регуляція і стійкість біосистем. Поняття сукцесії. Сукцесії - автотрофні і гетеротрофні, первинні і вторинні.

Модуль 4. Біосферологія

Тема 4.1. Особливості Землі як планети, населеної життям. Концепція ноосфери.

Основні характеристики Землі, що відрізняють її від планет земної групи. Виникнення життя на Землі. Гіпотеза Геї. Модель Концепція ноосфери.

Тема 4.2. Основні екологічні закони і правила.

Закон біогенної міграції атомів (В.І.Вернадського). Закон внутрішньої динамічної рівноваги. Закон «все або нічого». Закон максимуму біогенної енергії (В.І.Вернадського – Е.С. Бауера). Закон мінімуму (Ю.Лібиха). Закон незалежності факторів (В.Р. Вільямса). Закон толерантності (В. Шелфорда).

Закон збіднення різномірної живої речовини в острівних її згущеннях (Г.Ф.Хільмі). Закон піраміди енергії (Р.Ліндемана). Закон розвитку природної системи за рахунок оточуючого середовища. Закон зниження енергетичної ефективності природокористування. Закон фізико-хімічної єдності живої речовини (В.І. Вернадського). Закон відносної незалежності адаптації.

Правило Дарвінгтона. Правило 10 %. Правило більш високих шансів виживання глибоко спеціалізованих форм (О.Маршала). Правило біологічного підсилення. Правило оптимальної компонентної додатковості. Правило соціально-екологічного заміщення. Принцип катастрофічного поштовху. Принцип видового збіднення (заміщення)є принцип Де-Шатольє-Брауна.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми/розділу дисципліни	Лекції	Практичні заняття	Лабораторні заняття	Самостійна робота
Змістовний модуль 1. Біосистеми та їх властивості				
Тема 1.1. Екологія – як наука. Історія взаємовідносин людини та природи	2	-	-	6
Тема 1.2. Глобальні та локальні екологічні проблеми	2	2	2	10
Тема 1.3. Біосфера - жива оболонка Землі	2	2	2	8
Разом за модулем 1	6	4	4	24

Змістовний модуль 2: Організмний рівень організації живого				
Тема 2.1. Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі	2	-	2	8
Тема 2.2. Взаємодія живих організмів з навколишнім середовищем	2	2	4	8
Разом за модулем 2	4	2	6	16
Змістовний модуль 3: Надорганізмний рівень організації біосистем				
Тема 3.1 Популяція як основна форма існування виду	2	2	4	8
Тема 3.2. Організація та функціонування екологічних систем	2	2	4	8
Разом за модулем 3	4	4	8	16
Змістовний модуль 4: Біосферологія				
Тема 4.1. Особливості Землі як планети, населеної життям. Концепція ноосфери.	2	-	2	10
4.2. Основні екологічні закони і правила	2	-	-	6
Разом за модулем 4	4	-	2	16
Загалом	18	10	20	72

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Екологія – як наука. Історія взаємовідносин людини та природи	2
2.	Глобальні та локальні екологічні проблеми	2
3.	Біосфера - жива оболонка Землі	2
4.	Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі	2
5.	Взаємодія живих організмів з навколишнім середовищем	2
6.	Популяція як основна форма існування виду	2
7.	Організація та функціонування екологічних систем	2
8.	Особливості Землі як планети, населеної життям. Концепція ноосфери.	2
9.	Основні екологічні закони і правила	2
	Разом	18

5.2. Теми практичних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Основні закономірності дії екологічних факторів.	2
2.	Класифікація та типи взаємовідносин між видами та популяціями	2
3.	Особливості організації різних біосистем	2
4.	Вирішення екологічних задач різних типів	2
5.	Біогеохімічні функції живої речовини. Біогеохімічні круговороти як одна з основ існування життя на Землі	2
6.		2
	Разом	10

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять ()

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Біотичні зв'язки організмів, експерименти із плодовою мушкою	2
2.	Дія температури на пойкилотермні організми	2
3.	Спостереження сукцесії найпростіших у сінному настої	2
4.	Будова рослин у зв'язку із умовами існування	2
5.	Моделювання парникового ефекту.	4
6.	Визначення антропогенних забруднювачів середовища	4
7.	Визначення розміру зеленої смуги для захисту атмосферного повітря від викидів CO автотранспортом	2
8.	Оцінка екологічного стану водоймища	2
	<i>Разом</i>	20

5.5. Самостійна робота

№ з/п	Назва модулю	Форми роботи	Критерії оцінювання
1	Біосистеми та їх властивості	– опрацювання теоретичних основ	– Відповіді на питання викладача під час лекції –

2	Організмний рівень організації живого	прослуханого лекційного матеріалу; – підготовка до практичних занять; – підготовка до поточного контролю;	має 4,5 балів. – Відповіді на питання викладача під час практичних занять – має 10 балів. – Робота на лабораторному занятті має 22,5 балів.
3	Надорганізмний рівень організації біосистем	– пошук (підбір) джерел з мережі Internet для підготовки презентацій; – написання реферату та доповідь за темою модуля	– Створення реферату на 10 -15 сторінок друкованого тексту за темою практичної роботи або демонстрація мультимедійної презентації за темою лекційного матеріалу у 20-25 слайдів – має 18 балів. – Модульний контроль – 5 балів.
4	Біосферологія		

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: лекція, дискусія, співбесіда тощо; практичний метод (практичні заняття);

Наочні: метод ілюстрацій і метод демонстрацій; робота з навчально-методичною літературою (конспектування, складання реферату); використання новітніх інформаційних технологій та комп'ютерних засобів навчання (мультимедійні);

Практичні: методичні вказівки до практичних робіт, реферати, індивідуальні навчально-дослідні роботи.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з навчальної дисципліни «Загальна екологія» виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних і практичних занять. У випадку відсутності студента під час заняття, він може відпрацювати пропущене заняття згодом у індивідуальному порядку.

Результати підсумкової роботи (іспит) оцінюються за 100-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з

дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі (поточна робота у семестрі – 60 балів + іспит – 40 балів).

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)

FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та практичного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

- ✓ усне опитування;
- ✓ тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
- ✓ індивідуальні проєкти;
- ✓ реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт); презентації результатів виконаних завдань та досліджень; Case study;

- ✓ виконання та захист практичних і лабораторних робіт; виконання та захист самостійної роботи;
- ✓ оцінювання модульного контролю;
- ✓ підсумковий контроль.

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 100 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Розподіл рейтингових балів за видами контролю			
Назва виду діяльності та форми контролю	Максимальна кількість балів за одиницю	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів за вид роботи
Відвідування лекцій	0,5	9	4,5
Підготовка та робота на семінарському занятті	-	-	-
Робота на практичному занятті	2	5	10
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2,5	9	22,5
Виконання завдань для самостійної роботи	2	9	18
Модульний контроль	5	1	5
Виконання і захист ІНДЗ	-	-	-
		60	
Іспит	40	1	40
Максимальна кількість балів протягом семестру:			100

8. Самостійна робота

Теми рефератів

1. Морфологічний, фізіологічний і екологічний підходи до вивчення біосистем.
2. Цикли азоту, вуглецю, фосфору, сірки і інших елементів.
3. Компоненти екосистем.
4. Функціонування екосистем.
5. Динаміка видової різноманітності в ході сукцесії.
6. Запізнювання реакції на дію як причина коливань чисельності.
7. Екологічні стратегії за Мак-Артуром - Уілсоном та Раменським – Граймом.
8. Терміни, що відображають толерантність організмів.

9. Розмірні класи організмів, їх відмінності по взаємодії з різними екологічними чинниками.
10. Концепція ефективних температур.
11. Адаптації організмів.
12. Людина як біосоціальна істота.
13. Категорії забруднень; проблеми парникових газів, руйнування озонового екрану, кислотних дощів, біогенного і пестицидного забруднень і тому подібне.
14. Поновлювані і непоновлювані ресурси.
15. Альтернативні джерела енергії.
16. Біосферне мислення, екоконверсія.

Теми індивідуальних робіт до семінарів (презентацій та доповідей)

1. Історичний розвиток взаємовідносин людини з природою.
2. Основні джерела, форми, обсяги і наслідки антропогенного впливу на навколишнє середовище. НТР і проблеми охорони біосфери.
3. Глобальні екологічні проблеми сучасності
4. Структура природного середовища.
5. Екологічні фактори та загальні закономірності їх впливу на живі організми.
6. Характеристика дії антропогенних факторів.
7. Організація та функціонування екосистем.
8. Характеристика основних екосистем світу
9. Біологічний кругообіг речовин і енергії в біосфері.
10. Концепція ноосфери як нової стадії еволюції біосфери. Сучасні підходи до ідеї ноосфери.
11. Природні ресурси біосфери та їх класифікація.
12. Народонаселення планети Земля та демографічні і екологічні проблеми пов'язані з його зростанням.

Контрольні питання за темами модулів

1. Що таке екологія і які завдання вона вирішує?
2. Структура навчальної дисципліни «Загальна екологія»
3. Охарактеризуйте етапи історичного розвитку екології як науки.
4. Перелічіть основні питання, які вивчаються у різних структурних підрозділах загальної екології.
5. Назвіть основні методи, що використовуються в екологічних дослідженнях.
6. Визначте загальні проблеми сучасної екології.
7. Що розуміють під «навколишнім середовищем»?
8. Охарактеризуйте основні середовища існування.

9. Назвіть основні біотичні та абіотичні фактори навколишнього середовища і дайте їм характеристику.
10. Дайте визначення поняттю «екологічний чинник».
11. Сучасна класифікація екологічних чинників. Наведіть приклади.
12. Визначте різницю між антропічним та антропогенним впливом екологічних чинників.
13. Дайте характеристики основним екологічним законам і принципам (за М.Ф. Реймерсом).
14. Сформулюйте закони Б. Коммонера і дайте їм пояснення.
15. Які екологічні закони обмежують виробничу діяльність людини та зменшують її ефективність?
16. Схарактеризуйте закон мінімуму Ю. Лібіха.
17. Охарактеризуйте правило толерантності Шелфорда.
18. Що таке адаптації організмів? Наведіть прикладі різних адаптацій.
19. Що таке популяція?
20. Опишіть основні класифікації популяцій.
21. Які переваги й недоліки характеризують різні типи етологічної структури популяції?
22. Проаналізуйте, як впливають екологічні чинники на рівні популяції?
23. Поясніть механізми впливу біотичних чинників на коливання чисельності популяції.
24. Перелічіть типи коливання чисельності популяції?
25. Дайте визначення «біотичного потенціалу».
26. Поясніть у чому подібність принципу Гаузе і золотого правила конкуренції?
27. Для якого з типів гетеротипових відносин характерна взаємодія між видами на генетичному рівні?
28. Назвіть класифікацію видів залежно від величини ареалу і характеру поширення видів?
29. Поясніть взаємодію між потенційною й реалізованою екологічною нішею.
30. Як проявляється вплив екологічних чинників на рівні виду?
31. Дайте визначення поняттю «біоценоз».
32. В якому випадку поняття «біогеоценоз» та «екосистема» є синонімами?
33. Які властивості притаманні екосистемі?
34. Наведіть приклади видової та просторової структури біоценозу.
35. Які функції у біологічному кругообігу виконують продуценти, редуценти і консументи?
36. Сформулюйте основні принципи за якими здійснюється енергетична класифікація екосистем.
37. Який біогеоценоз газивається клімаксом? Поясніть відпоаідь.
38. Що таке екологічні піраміди? Наведіть приклади.
39. Опишіть основні закономірності сукцесійного процесу.
40. Проаналізуйте риси гетеротрофної та автотрофної сукцесії.
41. Дайте визначення поняттю «продуктивності екосистем» та її складових.

42. Поясніть, чому агроєкосистеми є нестабільними?
43. Дайте визначення поняттю «біосфера». Чим вона відрізняється від інших оболонок Землі?
44. Охарактеризуйте сучасні уявлення про біосферу.
45. Проаналізуйте склад абіотичних і біотичних компонентів біосфери як глобальної екосистеми.
46. Опишіть основні властивості та функції живої речовини у біосфері.
47. Проаналізуйте взаємозв'язок малого та великий кругообігу енергії
48. Назвіть основні принципи побудови і функціонування глобальної екологічної піраміди.
49. Чим характерні біогеохімічні цикли основних біогенних елементів?
50. Дайте визначення терміну «ноосфера»
51. Визначте основні структурні складові ноосфери.
52. Охарактеризуйте різні типи природних ресурсів. Наведіть приклади.
53. Поясніть сутність явища «виснаження» природних ресурсів.
54. Проаналізуйте взаємовідносини біосфери та техносфери.

9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ

1. Значення екології.
2. Експоненціальна модель росту чисельності популяції.
3. Проаналізувати пойкилотермію та гомойотермію як еволюційні шляхи пристосування організмів до змінних умов середовища.
4. Показати механізм взаємозв'язку елементів, що входять до складу екосистем.
5. Предмет і метод екології.
6. Логістична модель росту чисельності популяції
7. Концепція ефективних температур.
8. Гомеостатичні механізми цілісності популяцій як біологічних систем.
9. Розмежування екології, природознавства і охорони природи.
10. Проаналізувати регулюючу роль кількості тепла, як чинника розвитку організмів.
11. Концепція r- і K-добору.
12. Порівняйте серіальні і клімаксні співтовариства.
13. Правило Бергмана.
14. Поняття цілісності і концепція систем.
15. Проаналізувати екологічні переваги розходження між r- і K-стратегіями.
16. Механізм зміни співтовариств у часі і її причини.
17. Правило Аллена.
18. Системний підхід до вивчення живого.
19. Проаналізувати чинники, що регулюють чисельність популяцій.
20. Вчення В.І. Вернадського про біосферу.
21. Пристосування рослин і тварин до дії вітру.
22. Проаналізувати значення негативних зворотніх зв'язків для функціонування біосистем.

23. Модель Лоткі-Вольтерра, що описує чисельність двох взаємодіючих популяцій.
24. Проаналізувати зміну видового різноманіття в ході сукцесій. Первинні та вторинні сукцесії.
25. Екологічне значення вологості.
26. Проаналізувати ієрархічну організацію живих систем.
27. Застосування математичних моделей в екології.
28. Механізм взаємодії автотрофного та гетеротрофного ярусів у біогеоценозах.
29. Екологічне значення солоності.
30. Проаналізувати чинники, що регулюють чисельність популяцій.
31. Концепція структурних рівнів у біології.
32. Порівняти пасовищні і детритні трофічні ланцюги, їхній зв'язок один з одним.
33. Зв'язок екології з іншими біологічними дисциплінами.
34. Відмінності агросистем від природних екосистем.
35. Проаналізувати динаміку концентрацій газів, розчинених у водяному середовищі, і їхнє значення для організмів.
36. Механізми внутріпопуляційних взаємодій та регуляція чисельності популяцій.
37. Структура екології.
38. Причини екологічної індивідуальності видів.
39. Проаналізувати екологічні пристосування організмів для утримання води.
40. Механізми енергетичного забезпечення біологічного колообігу.
41. Історія виникнення екології як науки.
42. Водяний баланс організмів і чинники, що впливають на нього.
43. Поняття екологічної ніши.
44. У чому перебуває зв'язок між потоком речовини і потоком енергії в екосистемі?
45. Фізико-хімічне середовище існування організмів.
46. Спільна дія температури і вологості на організми.
47. Потенційна і реалізована екологічна ніша.
48. У чому розходження між потоком енергії і потоком поживних речовин у екосистемі?
49. Класифікації екологічних чинників.
50. Закономірності спільної дії екологічних чинників на організми.
51. Причини коливання чисельності популяцій.
52. За рахунок якої енергії течуть ріки?
53. Абіотичні чинники і їх значення.
54. Пристосування рослин і тварин до дії вітру.
55. Причини і наслідки парникового ефекту атмосфери.
56. Порівняйте екологічні переваги і недоліки пойкилотермності та гомойотермності.
57. Біотичні чинники і їх значення.

58. Пристосування організмів до переміщення у воді.
59. Генетичний поліморфізм популяцій і його адаптивне значення.
60. Яке походження енергії викопного палива?
61. Антропічні чинники і їх вплив на середовище.
62. Екологічні групи водяних організмів.
63. Життєві форми, класифікації життєвих форм.
64. Порівняйте екологічні переваги і недоліки вітрозапилення і комахозапилення у квіткових рослин.
65. Фізико-хімічне середовище існування організмів.
66. Екологічні особливості ґрунтового середовища існування.
67. Класифікація відношень між популяціями в одному співтоваристві.
68. Порівняйте екологічні переваги і недоліки гермафродитизму та різностатевості.
69. Закон мінімуму Лібіха.
70. Екологічні особливості водяного середовища існування.
71. Пристосування, що виникають у результаті відношень між хижаком і жертвою.
72. Порівняйте екологічні переваги і недоліки статевого і безстатевого розмноження.
73. Правило толерантності Шелфорда.
74. Екологічні особливості наземно-повітряного середовища існування.
75. Типи хижацтва.
76. За рахунок якої енергії дують вітри?
77. Концепція лімітуючих факторів.
78. Екологічна специфіка крон дерев, як середовища існування.
79. Пристосування, що виникають у результаті відношень між хижаком і жертвою.
80. Порівняйте екологічні переваги і недоліки яйцевідкладання і живородіння у рептилій.
81. Динаміка діапазонів толерантності в онтогенезі.
82. Надорганізмові рівні організації біосистем.
83. Вплив конкуренції на ширину екологічної ніші.
84. Порівняйте екологічні переваги і недоліки хижаків-засадників і хижаків-рейдерів.
85. Еврі- і стенобіонтні види.
86. Популяція як об'єкт екологічного дослідження.
87. Принцип конкурентного винятку.
88. Порівняйте екологічні переваги і недоліки живлення рослинною і тваринною їжею.
89. Склад сонячної радіації.
90. Статичні характеристики популяцій.
91. Вплив хижацтва на структуру співтовариств.
92. Порівняйте екологічні переваги і недоліки живлення насінням і травою або листям.
93. Вплив ультрафіолетового випромінювання на живі організми.

94. Динамічні характеристики популяцій.
95. Паразитизм, його екологічне значення.
96. Екологічні піраміди.
97. Вплив інфрачервоного випромінювання на живі організми.
98. Значення щільності, як однієї з найважливіших характеристик популяцій.
99. Оптимальні стратегії паразитів.
100. Роль детриту в екосистемах.
101. Вплив іонізуючого випромінювання на живі організми.
102. Типи просторового розподілу особ у популяції.
103. Можливі наслідки конкуренції.
104. Закономірності, що визначають число трофічних рівнів у екосистемах.
105. Вплив баченого світла на живі організми.
106. Прогностичне значення аналізу вікової структури популяцій.
107. Коменсалізм.
108. Біологічне накопичення в трофічних ланцюгах.
109. Фотоперіодизм.
110. Значення співвідношення статей у популяціях.
111. Мутуалізм та його форми.
112. Чинники, що впливають на первинну продуктивність екосистем.
113. Джерела тепла для організмів.
114. Екологічні розходження між статтями.
115. Аменсалізм, його причини.
116. Методи виміру продуктивності екосистем.
117. Екологічне значення температури навколишнього середовища.
118. Територіальність і її екологічний зміст.
119. Співвідношення понять “екосистема” і “біогеоценоз”.
120. Екологічні ефективності, різні способи їхньої оцінки.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Комп'ютер, проектор для демонстрації фільмів та презентацій, спеціальне обладнання для проведення лабораторних робіт та практичних занять.

Конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, завдання до лабораторних робіт, завдання до практичних робіт (семінарів), питання до контрольних робіт, контрольні запитання до модулів, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали, навчальні посібники та підручники з фонду бібліотеки. Студенти мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до лабораторних та практичних занять. Методичні матеріали, питання, лекції та ін. на сторінці курсу Загальна екологія на платформі Мудл ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА Базова

1. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: навчальний посібник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. 284 с.
2. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібн. Київ: „Знання”, КОО, 2002. – 203 с.
3. Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів / кол. авторів; за загальною ред. О.Є. Пахомова. Харків: Фоліо, 2014. 666 с.
4. Микитюк О. М. Грицайчук В. В. Злотін О. З., Маркіна Т. Ю. Основи екології: Навчальний посібник. 2-е вид., стереотипне. Харків: «ОВС» 2004. 144 с.
5. Москалець В.В., Москалець Т.З., Князюк О.В., Голунова Л.А. Загальна екологія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 160 с.

Допоміжна

1. Клименко М.О., Прищепя А.М., Борщевська І.М та ін. Лабораторний практикум із загальної екології (та неоекології): навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2017. 273 с.
2. Лук'янова Л.Б. Лабораторний практикум з екології: навчально-методичний посібник. Вид. 2-ге змінене і доповнене. Київ: ТОВ «ДСК-Центр». 143 с.
3. Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: підруч. / Г.І. Гринь, В. І. Мохонько, О.В. Суворін та ін. Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. 420 с.
4. Сіренко А.Г. Популяційна біологія. Лекції. Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. 314 с.
5. Соломенко Л.І., Боголюбов В.М., Волох А.М. Загальна екологія: підручник. вид. друге випр. і доп. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 352 с.